

Código de la Asignatura: IO5F3

Nombre del programa académico	Maestría en Investigación Operativa y Estadística
Nombre completo de la asignatura	Programación Lineal Entera
Área académica o categoría	Investigación de operaciones
Semestre y año de actualización	Segundo semestre de 2023
Tipo de asignatura	[x] Obligatoria [] Electiva
Número de créditos ECTS	3 ECTS
Director o contacto del programa	Eliana Mirledy Toro Ocampo
Coordinador o contacto de la asignatura	Eliana Mirledy Toro Ocampo

Descripción y Contenidos

1. Breve descripción

Esta asignatura provee herramientas que permiten generar planes de acción mediante la programación matemática a través de la optimización exacta aplicada a problemas lineales enteros, enteros-mixtos, y binarios

2. Objetivos del programa académico

OP1. Analizar y combinar conocimientos y técnicas de la estadística y la optimización matemática bajo enfoques sostenibles, con el objetivo de tomar decisiones informadas, esenciales para abordar los desafíos actuales y futuros en ambientes académicos y empresariales. OP2. Identificar herramientas y enfoques efectivos para el uso de los recursos de las organizaciones con el fin de optimizar sus procesos, combinando las prácticas de investigación de operaciones y estadística, que permitan mejorar la eficiencia, optimizar la toma de decisiones, prever tendencias y mantener su competitividad en un mercado cada vez más complejo y basado en datos. OP5. Fomentar dimensiones humanas que permitan generar espacios participativos de diálogo y reflexión con un enfoque sostenible, que contribuyan a la formación de profesionales capaces de abordar desafíos de manera integral y responsable.

Objetivos de la asignatura

O1. Orientar y facilitar la identificación y análisis de estrategias de solución, a través de modelos matemáticos de optimización, que permitan resolver problemas propios de la ingeniería, donde se consideren diferentes alternativas de acción. O2. Presentar los modelos matemáticos lineales enteros, enteros-mixtos y binarios como alternativa de optimización de los recursos de la empresa. O3. Facilitar el proceso de aprendizaje de algoritmos de optimización matemática entera, tales como Branch and Bound, cortes de Gomory, programación dinámica. O4: Describir la forma de modelamiento multiobjetivo mediante variables de desviación para ser resuelto usando programación por metas lexicográficas. O5. Describir la forma de modelamiento multiobjetivo para ser resuelto usando programación usando la metodología del Epsilon Constraint. O6. Ofrecer las generalidades de la optimización estocástica mediante una aplicación tipo.

3. Resultados de aprendizaje de la asignatura

RAA1: Formular problemas de programación entera, estudiar sus características, RAA2: Implementar y resolver los modelos matemáticos usando software de optimización matemática. RAA3: Definir los modelos de programación dinámica sus características, naturaleza, metodología de solución, tipos clásicos de problemas. RAA4: Formular el modelo de programación por objetivos, su naturaleza, características, y procesos de solución y aplicaciones. R4b: Resolver los usando software de optimización matemática RAA5: Proponer planes de acción que optimicen el uso de los recursos disponibles donde se considere la sostenibilidad económica, ambiental y social, de las organizaciones dedicadas a la producción de productos y servicios. Mediante la optimización multiobjetivo aplicando Epsilon-Constraint. RAA6: Identificar situaciones donde sea relevante la optimización estocástica, donde se distingan las variables de primera y segunda etapa y describir las generalidades de la implementación de la optimización estocástica y su comparación con la solución de cada escenario posible por separado.

4. Contenido

T1: Programación Lineal En Enteros. Formulación del modelo entero. Entero puro. Entero Mixto. Entero binario. Algoritmo de de Branch and Bound. Solución de los modelos usando software de programación matemática (36 h). T2: Algoritmo de Branch and Bound algebraico. Algoritmo de cortes de Gomory. (36 h). T3: Programación dinámica. Problema de la diligencia. Distribuciones de recursos. Binaria. Cargue del buque. Usando probabilidades. Reemplazo de equipos. Programación de producción e inventarios. (30 h). T4: Programación por objetivos múltiples. Modelamiento matemático usando variables de desviación. Solución mediante ponderación de las metas, metas lexicográficas. Estrategia bi-objetivos usando Epsilon Constraint. (21 h). T5: Principios de la optimización estocástica, identificación de escenarios, identificación de variables de primera y segunda etapa. Solución mediante software de optimización matemática (21 h).

5. Requisitos

Nivelatorio en Investigación de Operaciones

6. Recursos

Material guía: Gallego Rendón, R., Escobar Zuluaga, A., Romero Lazaro, R., Escobar Zuluaga, A., & Romero Lazaro, R. (2007). Programación lineal entera. Colombia: Universidad Tecnológica de Pereira.

Textos complementarios: Hillier, F. S., & Liberman, G. J. (2010). GJ, 2010. Introduction to Operation Research. Edit. Mc. Graw. Hill. 9 Edición • Taha, H. A. (2004). Investigación de operaciones. Pearson Educación. • Winston, Wayne L., and Jeffrey B. Goldberg. “Investigación de operaciones: aplicaciones y algoritmos.” (2005).

• Fourer, Robert, David M. Gay, and Brian W. Kernighan. “A modeling language for mathematical programming.” Management Science 36.5 (1990): 519-554. • Birge, John R., and Francois Louveaux. Introduction to stochastic programming. Springer Science & Business Media, 2011. • Toro-Ocampo, E. M., Franco-Baquero, J. F., & Gallego-Rendón, R. A. (2016). Modelo matemático para resolver el problema de localización y ruteo con restricciones de capacidad considerando flota propia y subcontratada. Ingeniería, investigación y tecnología, 17(3), 357-369. • Toro, E. M., Franco, J. F., Echeverri, M. G., & Guimarães, F. G. (2017). A multi-objective model for the green capacitated location-routing problem considering environmental impact. Computers & Industrial Engineering, 110, 114-125. • Toro, E., Franco, J., Echeverri, M., Guimarães, F., & Rendón, R. (2017). Green open location-routing problem considering economic and environmental costs. International Journal of Industrial Engineering. Computations, 8(2), 203-216.

7. Herramientas técnicas de soporte para la enseñanza

Desarrollo de talleres en clase y en casa de modelos matemáticos enteros, enterosmixtos, binarios. • Desarrollo de talleres que permitan construir la arborescencia del Branch and Bound. • Talleres fuera del aula sobre modelamiento matemático • Trabajo fuera de clase sobre las variantes del análisis de sensibilidad

8. Trabajos en laboratorio y proyectos

Análisis crítico de un modelo matemático de programación lineal entera o entera-mixta o binaria e implementación en software de optimización matemática. (10 horas) • Implementación de los modelos matemáticos en AMPL. (10 horas)

9. Métodos de aprendizaje

Exposiciones magistrales y discusión de casos reales. • Talleres. • Resolución de problemas ejemplo en clase acompañados por el profesor y ejercicios de trabajo independiente en casa.

10. Métodos de evaluación

Examen escrito sobre planteamiento de modelos matemáticos lineales enteros (20% (RAA1, RAA2:T1) • Examen escrito sobre cortes de Gomory y programación dinámica (20%) (RAA2, T2) • Talleres fuera de clase (20%) (RAA1, RAA2, RAA3. RAA4a, RAA4b RAA5, RAA6: T1, T2, T3, T4, T5) • Talleres en clase (20%) (RAA1, RAA2, RAA3. RAA4a, RAA4b, RAA5, RAA6: T1, T2, T3, T4, T5) Análisis crítico de un artículo de investigación, donde se describa modelos de programación entera, entera-mixta, binario. (25%) (RAA1, RAA2, RAA3. RAA4a, RAA4b, RAA5, RAA6)